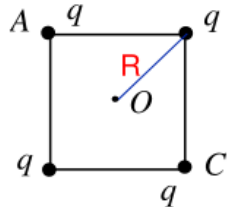


第5章 稳恒磁场

一、选择题



1. 如图，边长为 a 的正方形的四个角上固定有四个电荷均为 q 的点电荷。此正方形以角速度 ω 绕 AC 轴旋转时，在中心 O 点产生的磁感强度大小为 B_1 ；此正方形同样以角速度 ω 绕过 O 点垂直于正方形平面的轴旋转时，在 O 点产生的磁感强度的大小为 B_2 ，则 B_1 与 B_2 间的关系为（ ）

- A. $B_1 = B_2$ B. $B_1 = 2B_2$ **C. $B_1 = 1/2B_2$** D. $B_1 = B_2 / 4$

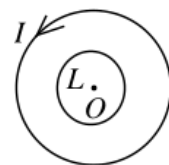
绕 AC 轴, $B_1 = \frac{\mu_0}{2R} I_1 = \frac{\mu_0}{2R} \frac{2q}{T}$

绕 O 点, $B_2 = \frac{\mu_0}{2R} I_2 = \frac{\mu_0}{2R} \frac{4q}{T}$

2. 下列说法正确的是（ ）

- A. 一个电流元能够在它的周围任一点激起磁场
B. 圆电流在其环绕的平面内，产生磁场是均匀场
C. 方程式 $B = \mu_0 n I$ 对横截面为正方形或其他形状的无限长螺线管内的磁场都成立

3. 如图，在一圆形电流 I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路 L ，则由安培环路定理可知（ ）



- A. $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ 且环路上任意一点 $B = 0$
B. $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ 且环路上任意一点 $B \neq 0$
C. $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$ 且环路上任意一点 $B \neq 0$
D. $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$ 且环路上任意一点 $B = \text{常量}$

4. 在两条相距为 a 的长直载流导线之间有一点 P ， P 点与两导线的距离相等，均为 $a/2$ 。若两导线均通有相同方向的电流 I ，则 P 点的磁感应强度大小为（ ）

- A. $\frac{\mu_0 I}{\pi a}$ B. $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ C. $\frac{2\mu_0 I}{\pi a}$ **D. 0**

5. 载流为 I 、磁矩为 P_m 的线圈，置于磁感应强度为 B 的均匀磁场中。若 P_m 与 B 方向相同，则通过线圈的磁通量 Φ 与线圈所受的磁力矩 M 的大小为

$$\Phi = BS = B \frac{P_m}{I}$$

$$M = |\vec{P}_m \times \vec{B}|$$

A. $\Phi = IBP_m, M = 0$

B. $\Phi = \frac{BP_m}{I}, M = 0$

C. $\Phi = IBP_m, M = BP_m$

D. $\Phi = \frac{BP_m}{I}, M = BP_m$

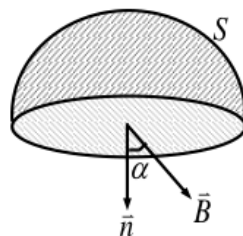
6. 在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S ， S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α ，则通过半球面 S 的磁通量为

A. $\pi r^2 B$

B. $2\pi r^2 B$

C. $-\pi r^2 B \sin \alpha$

D. $-\pi r^2 B \cos \alpha$



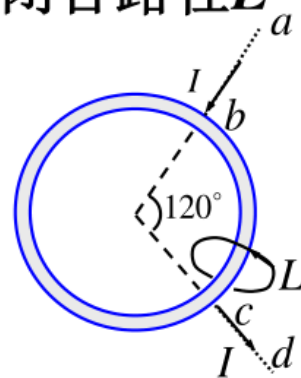
7. 如图所示，两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出，则磁感应强度沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于

A. $\mu_0 I$

B. $\frac{1}{3} \mu_0 I$

C. $\frac{1}{4} \mu_0 I$

D. $\frac{2}{3} \mu_0 I$

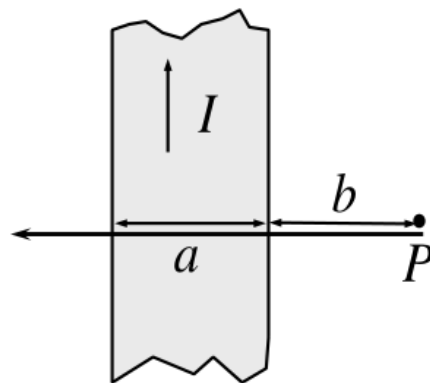


8. 两个共面同心的圆形电流 I_1 和 I_2 ，其半径分别为 R_1 和 R_2 ，当电流在圆心处产生总的磁感强度 $\vec{B}$ 为零时，则二者电流强度之比 $I_1: I_2$ 为 ()

A $R_1: R_2$; B $R_2: R_1$; C $R_1^2: R_2^2$; D $R_2^2: R_1^2$

9. 有一无限长通有电流，宽度为 a ，厚度不计的扁平铜片，电流 I 在铜片上均匀分布，在铜片外与铜片共面，离铜片右边缘 b 处的 P 点的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为

- A. $\frac{\mu_0 I}{2\pi(a+b)}$ **B.** $\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln \frac{a+b}{b}$ C. $\frac{\mu_0 I}{2\pi b} \ln \frac{a+b}{b}$
- D. $\frac{\mu_0 I}{2\pi(\frac{1}{2}a+b)}$

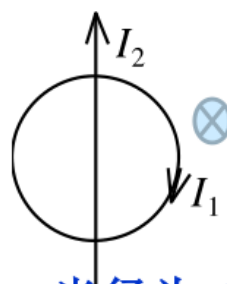


$$dI = \frac{I}{a} dx \rightarrow dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi x}$$

$$B = \int dB = \int_b^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi a x} dx$$

10. 长直电流 I_2 与圆形电流 I_1 共面，并与其一直径相重合如图(但两者间绝缘)，设长直电流不动，则圆形电流将 ()

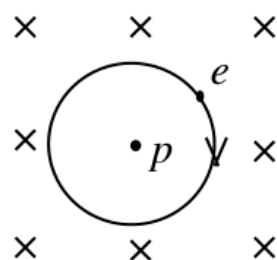
- A. 绕 I_2 旋转 B. 向左运动
- C.** 向右运动 D. 向上运动



11. 按玻尔的氢原子理论，电子在以质子为中心、半径为 r 的圆形轨道上运动。如果把这样一个原子放在均匀的外磁场中，使电子轨道平面与 $\vec{B}$ 垂直，如图所示，则在 r 不变的情况下，电子轨道运动的角速度将 ()

- A.** 增加 B. 减小 C. 不变 D. 改变方向

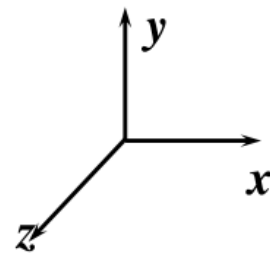
$$F_{\text{库伦}} + F_{\text{洛伦}} = m\omega r^2$$



有外磁场，向心力增加了洛伦磁力

二、填空题

1. 电流元 $I d\vec{l}$ 在磁场中某处沿直角坐标系的 x 轴方向放置时不受力，把电流元转到 y 轴正方向时受到的力沿 z 轴反方向，该处磁感强度 $\vec{B}$ 指向 x 轴正方向 方向。

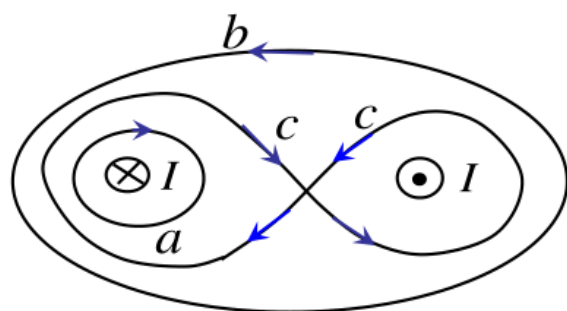


2. 两根长直导线通有电流 I ，图示有三种环路；在每种情况下， $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l}$ 等于：

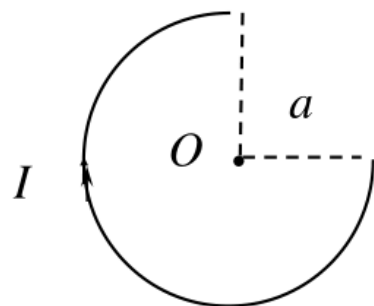
I (对于环路 a)；

0 (对于环路 b)；

$2I$ (对于环路 c)。



3. 如图所示，在真空中有一半径为 a 的 $3/4$ 圆弧形的导线，其中通以稳恒电流 I ，则 O 点的磁感应强度大小为 $3\mu_0 I / 8R$ 。



4. 有一磁矩为 P_m 的载流线圈，置于磁感应强度为 B 的均匀磁场中， P_m 与 B 的夹角为 φ ，则

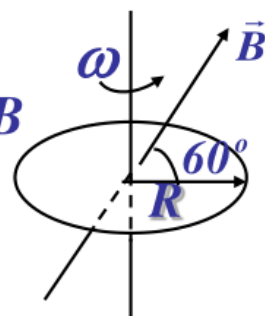
(1) 当 $\varphi =$ 0 时，线圈处于稳定平衡状态；

(2) 当 $\varphi =$ $\pi/2$ 时，线圈所受的力矩最大。

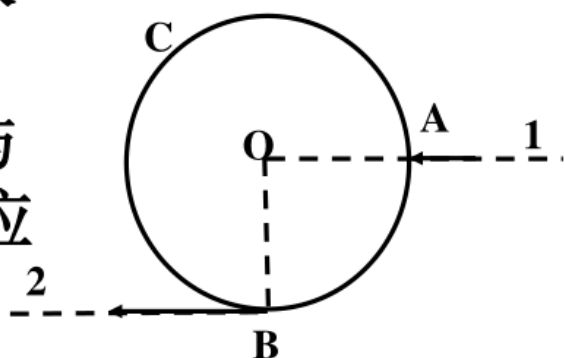
5. 半径为 R 的细圆环均匀带电，电荷线密度为 λ 。若圆环以角速度 ω 绕通过环心且垂直于环面的转轴作匀速转动，则环心处的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为 $\mu_0 \omega \lambda / 2$ 。 $I = \frac{q}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \lambda \cdot 2\pi R$ $B = \frac{\mu_0 I}{2R} = \mu_0 \omega \lambda / 2$

6. 一均匀带电圆环, 带电量为 $+q$, 其半径为 R , 置于均匀磁场 $\vec{B}$ 中, $\vec{B}$ 的方向与圆环所在平面成 60° 角。现使圆环绕通过圆心垂直环面的轴转动, 角速度为 ω , 则圆环磁矩为 $\omega q R^2 / 2$, 其所受到的磁力矩为 $\omega q R^2 B / 4$ 。

$$p_m = IS = \frac{1}{2} \omega q R^2 \quad M_m = p_m B \cos \alpha = \frac{1}{4} \omega q R^2 B$$

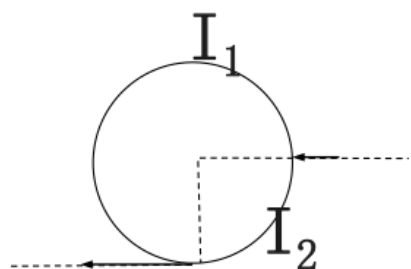


7. 用均匀细金属丝构成一半径为 R 的圆环 C , 电流 I 由导线1流入圆环 A 点, 而后由圆环 B 流出, 进入导线2, 设导线1和导线2与圆环共面, 则环心 O 处的磁感应强度大小 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$, 方向 $\otimes$ 。



如图, 用均匀细金属丝构成一半径为 R 的圆环 C , 电流 I 由长直导线1流入圆环 A 点, 而后由圆环 B 点流出, 进入长直导线2, 设导线1和导线2与圆环共面, 则环心 O 处的磁感应强度大小。

相当并联电路



$$I_1 = \frac{1}{3} I_2 \quad B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \theta$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R} \frac{3\pi}{2}$$

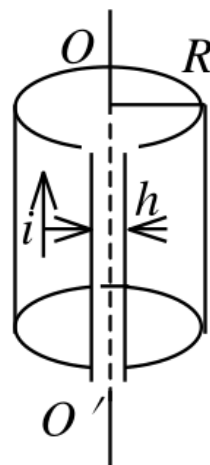
$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi R} \frac{\pi}{2}$$

$$\longrightarrow B_2 = B_1$$

$$\text{所以 } B_o = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$

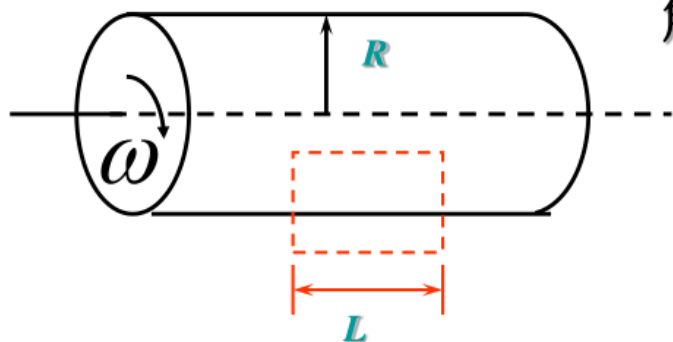
8. 将半径为 R 的无限长导体薄壁管（厚度忽略）沿轴向割去一宽度为 h ($h \ll R$)的无限长狭缝后，再沿轴向流有在管壁上均匀分布的电流，其面电流密度（垂直于电流的单位长度截线上的电流）为 i (如图)，则管轴线磁感强度的大小是_____。

$$\frac{\mu_0 i h}{2\pi R}$$



三、计算题

1. 如图所示，一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒，电荷面密度为 σ ，该筒以角速度 ω 绕其轴线匀速旋转，试求圆筒内部的磁感应强度。

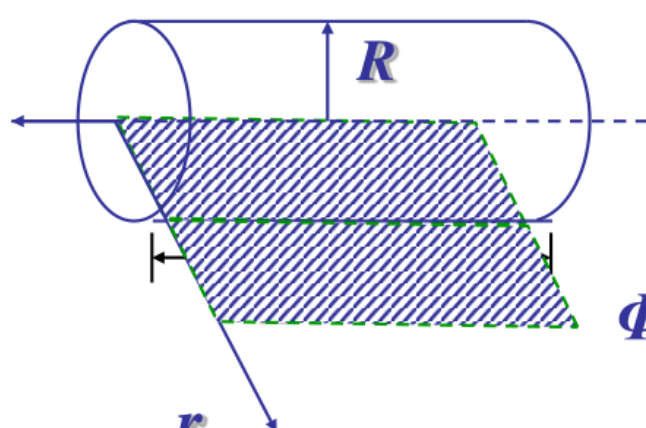


解：等效于长直螺线管。

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} &= \sum_{L\text{内}} I_i \\ H \cdot L &= \Delta I = \frac{q}{T} \\ &= \frac{\omega}{2\pi} \sigma \cdot 2\pi R L \end{aligned}$$

$$H = \omega \sigma R, \quad B = \mu_0 \omega \sigma R$$

2. 一根很长的铜导线载有电流10A，设电流均匀分布。在导线内部作一平面S，如图所示。试计算通过S平面的磁通量（沿导线长度方向取长为1m的一段作计算）。铜的磁导率 $\mu=\mu_0$ 。



$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L \text{ 内}} I_i$$

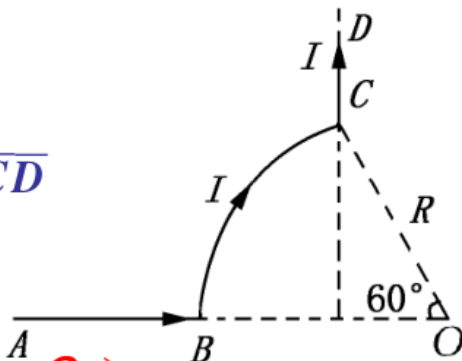
$$B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

$$\Phi_m = \int_0^R B_{\text{内}} L dr = \frac{\mu_0 I L}{4\pi} = \frac{5\mu_0}{2\pi}$$

$$B_{\text{外}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\Phi_m = \int_R^{2R} B_{\text{外}} L dr = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln 2$$

3 如图所示，AB、CD为长直导线，BC弧为圆心在O点的一段圆弧形导线，其半径为R。若通以电流I，求O点的磁感应强度。



$$\vec{B}_O = \vec{B}_{\widehat{BC}} + \vec{B}_{\overline{CD}}$$

$$B_O = B_{\widehat{BC}} + B_{\overline{CD}}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \theta + \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \beta_2 - \sin \beta_1)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \times \frac{\pi}{3} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R \cos 60^\circ} \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{12R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

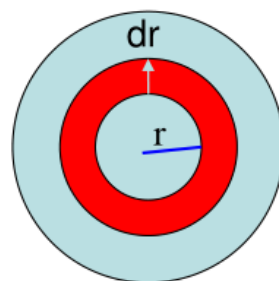
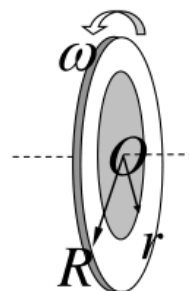
4.一半径为 R 的薄圆盘，其中半径为 r 的阴影部分均匀带正电，面电荷密度为 $+\sigma$ ，其余部分均匀带负电，面电荷密度为 $-\sigma$ （见图）。设此盘以角速度为 ω 绕其轴线匀速转动时，圆盘中心 O 处的磁感应强度为零，问 R 和 r 有什么关系？

解：
$$dI = \frac{\omega}{2\pi} \sigma 2\pi r dr = \omega \sigma r dr$$

$$B_1 = \int dB = \int_I \frac{\mu dI}{2r} = \int_0^r \frac{\mu \omega \sigma}{2} dr = \frac{\mu \omega \sigma}{2} r$$

$$B_2 = \int_r^R \frac{\mu \omega \sigma}{2} dr = \frac{\mu \omega \sigma}{2} (R - r)$$

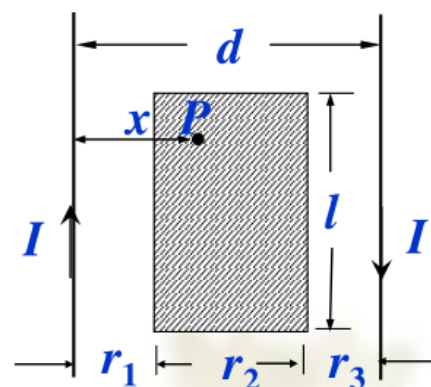
$$\because B_1 = B_2 \quad \therefore r = \frac{1}{2} R$$



5.两平行长直导线相距 $d=40\text{cm}$ ，每根导线载有等量同向电流 I ，如图所示。求：（1）两导线所在平面内，与左导线相距 x （ x 在两导线之间）的一点 P 处的磁感应强度。（2）若 $I=20\text{A}$ ，通过图中斜线所示面积的磁通量（ $r_1=r_3=10\text{cm}$ ， $l=25\text{cm}$ ）。

解：（1）两导线在 P 点激发的磁场

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-x)}$$



$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) \quad \text{方向：}\otimes$$

$$(2) \Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{r_1}^{r_1+r_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) l dx = 2.2 \times 10^{-6} \text{ Wb}$$

6. 一根同轴线由半径为 R_1 的长导线和套在它外面的内半径为 R_2 、外半径为 R_3 的同轴导体圆筒组成，中间充满磁导率为 μ 的各向同性均匀非铁磁绝缘材料，如图所示。传导电流 I 沿导线向上流去，由圆筒向下流回，在它们的截面上电流都是均匀分布的。求同轴线内外的磁感强度大小 B 的分布。

解：根据安培环路定理 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$

$$r < R_1 \quad H \cdot 2\pi r = \frac{I}{\pi R_1^2} \pi r^2 \rightarrow H = \frac{I}{2\pi R_1^2} r, \quad \therefore B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

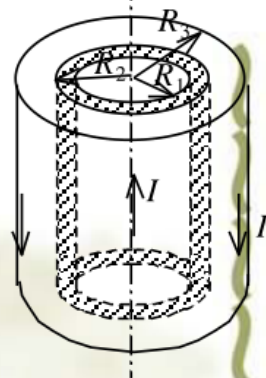
$$R_1 < r < R_2$$

$$H \cdot 2\pi r = I \rightarrow H = \frac{I}{2\pi r} \quad \therefore B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$R_2 < r < R_3$$

$$H \cdot 2\pi r = I - \frac{I\pi(r^2 - R_2^2)}{\pi(R_3^2 - R_2^2)}, \quad \rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left(1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2}\right)$$

$$r > R_3 \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I = 0, \quad \therefore B = 0$$

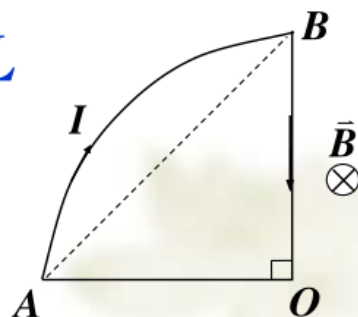


17

7. 一线圈由半径为0.2m的1/4圆弧和相互垂直的二直线组成，通以电流2A，把它放在磁感应强度为0.5T的均匀磁场中（磁感应强度 $\vec{B}$ 的方向如图所示）。求：
- (1) 线圈平面与磁场垂直时，圆弧AB所受的磁力；
 - (2) 线圈平面与磁场成 60° 角时，线圈所受的磁力矩。

解：(1) $F_{\widehat{BC}} = F_{\overline{BC}} = BIl = \sqrt{2}BIL$
 $= 0.283(\text{N})$

(2) $M = P_m \cdot B \sin 30^\circ = \frac{1}{2} ISB$
 $= 0.005\pi(\text{N} \cdot \text{m})$

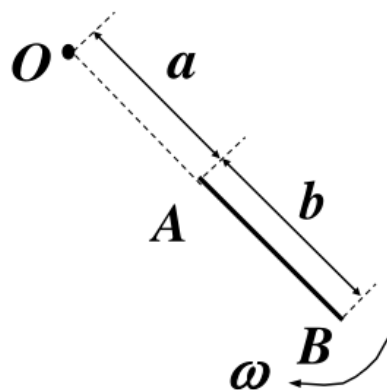


8 带电刚性细杆AB，电荷线密度为 λ ，绕垂直于直线以 ω 角速度匀速转动(O点在细杆AB延长线上)，求：

(1) O点的磁感应强度 $\vec{B}_0$

(2) 磁矩 $\vec{P}_m$

(3) 若 $a \gg b$ ，求 $\vec{B}_0$ 及 $\vec{P}_m$



解: 1) $dq = \lambda dr$ $dI = \frac{\omega}{2\pi} dq$

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \frac{dr}{r}$$

$$B_0 = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 \omega \lambda}{4\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

$$\lambda > 0 \quad \otimes$$

$$2) dP_m = \pi r^2 dI = \frac{1}{2} \lambda \omega r^2 dr$$

$$P_m = \int_a^{a+b} \frac{1}{2} \lambda \omega r^2 dr = \frac{\lambda \omega}{6} [(a+b)^3 - a^3] \quad \lambda > 0 \quad \otimes$$

3) $a \gg b$, 可以看作点电荷

$$q = \lambda b \quad I = \frac{\omega}{2\pi} \lambda b$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2a} = \frac{\mu_0}{2a} \lambda b \frac{\omega}{2\pi}$$

$$B = \frac{\mu_0 \omega \lambda b}{4\pi a}$$

$$I = \frac{\omega}{2\pi} \lambda b$$

$$P_m = \frac{\omega}{2\pi} \lambda b \cdot \pi a^2$$

$$P_m = \frac{1}{2} \omega \lambda a^2 b$$

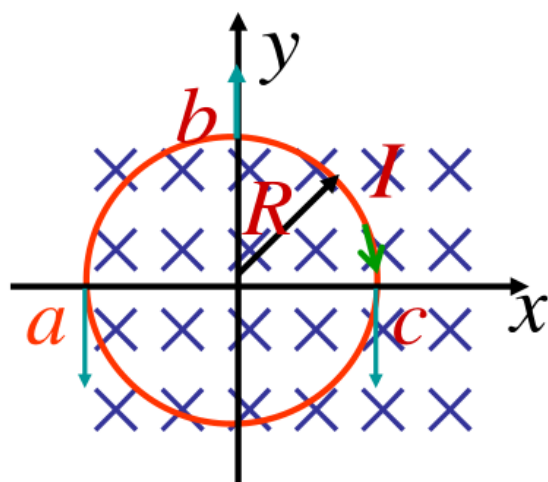
5 一圆线圈的半径为 R ，载有电流 I ，置于均匀外磁场 B 中，线圈的法线方向与 B 的方向相同，在不考虑载流线圈本身所激发的磁场的情况下，求线圈导线上的张力。

解：因为是均匀外磁场，

$$\therefore F_{abc} = F_{ac} = BI \cdot 2R = F_y$$

线圈平衡时 a 、 b 端受另外半圆的拉力满足：

$$F_y - 2T = 0 \Rightarrow T = \frac{F_y}{2} = BIR$$



6. 如图所示，一半径为 R 的薄圆盘，表面上的电荷面密度为 σ ，放入均匀磁场 $\vec{B}$ 中， $\vec{B}$ 的方向与盘面平行。若圆盘以角速度 ω 绕通过盘心、垂直盘面的轴转动。求作用在圆盘上的磁力矩。

解：任取一半径为 r ，宽为 dr 的细圆环，

$$\text{带电: } dq = \sigma dS = \sigma 2\pi r dr$$

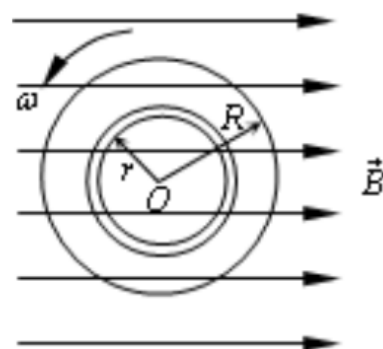
$$\text{产生电流: } dI = \frac{\omega}{2\pi} dq$$

$$\text{圆电流的磁矩: } dp_m = S dI = \pi \sigma \omega r^3 dr$$

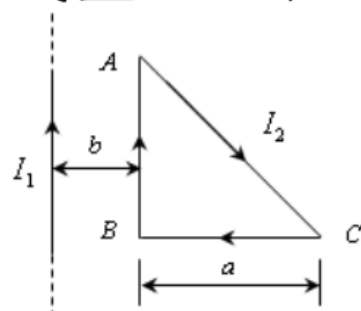
$$\text{细环受的力矩: } dM = |d\vec{p}_m \times \vec{B}| = dp_m B$$

$$\begin{aligned} \text{圆盘受的磁力矩: } M &= \int dM = \int_0^R dp_m B = \int_0^R \pi \sigma \omega B r^3 dr \\ &= \frac{\pi \sigma \omega B R^4}{4} \end{aligned}$$

力矩方向为沿轴向上



7. 载有电流为 I_1 的长直导线旁，有一载有电流 I_2 的等腰直角形导线回路 ABC ，如图所示， AB 边与直导线平行，相距为 b ， BC 边与直导线垂直，长度为 a ，试求三角形载流回路所受导线 I_1 磁场的作用。



解： $F_{\overline{AB}} = BI_2a = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi b}$

$$F_{\overline{BC}} = \int_b^{b+a} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b}$$

$$F_{\overline{ACx}} = F_{\overline{ACy}} = \int_b^{b+a} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} \cos 45^\circ dl$$

$$= \int_b^{b+a} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos 45^\circ x} dx \cos 45^\circ = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b}$$

$$F_y = F_{\overline{ACy}} - F_{\overline{BC}} = 0$$

$$F_x = F_{\overline{ACx}} - F_{\overline{AB}} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b} - \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi b}$$